

# HAYAT AKARZABI

## Ingénierie Logicielle & Data Science — Étudiante Ingénieure

À la recherche d'un stage PFE — Développement Logiciel & IA / Data Science

+212 710-020677 • hayatakarzabi05@gmail.com • Mohammedia, Maroc  
linkedin.com/in/hayat-akarzabi • github.com/HayatAkarzabi • hayatakarzabi.github.io/portfolio-hayat



### PROFIL

Étudiante en 3e année d'ingénierie à la FST Mohammedia, spécialisée en Data Science et Informatique. Passionnée par le développement backend, les systèmes d'IA, le machine learning et les architectures cloud. Expérience dans la conception de solutions de bout en bout — des API REST et microservices aux pipelines ML et plateformes d'IA multi-agents. Orientée résultats, autonome et motivée à contribuer à des projets de R&D concrets à l'échelle internationale.

### FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Data Science & Informatique | FST Mohammedia — 2024 – 2027

DEUG — Mathématiques & Informatique | Université Ibn Zohr, Ouarzazate — 2022 – 2024

Baccalauréat — Sciences Mathématiques | Lycée Idriss Premier — 2022

### EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire IA & Data Science | XAI (Digital & AI Solutions) — Mai 2026 – Sep. 2026

- Conception d'une plateforme de Sales Intelligence pilotée par des agents IA spécialisés (architecture multi-agents).
  - Implémentation de 5 agents IA : Prospection, Recherche, Détection d'intention, Scoring de leads et Recommandation.
  - Copilote IA conversationnel avec PydanticAI + Ollama ; Lead Scoring explicable, dashboards analytics, rapports PDF/CSV et authentification multi-rôles.
- Stack : Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, React, PydanticAI, Ollama, Docker, GitHub

Stagiaire Ingénieure Backend | ARIMAYI Academy Pro (France) — Fév. 2026 – Mai 2026

- Développement du module de **Gouvernance & Optimisation** : politiques de tagging, conformité et recommandations.
  - Développement d'API REST Spring Boot, persistance JPA/Hibernate/PostgreSQL et sécurisation Spring Security/JWT
  - Documentation et tests avec JUnit, Mockito.
- Stack : Java 17, Spring Boot, Spring Security, JWT, PostgreSQL, Docker, Gradle, GitHub

Stagiaire Data & Business Intelligence | NCRM, Casablanca — Avr. 2025 – Juin 2025

- Dashboards Power BI pour le suivi des KPI en temps réel sur plusieurs unités métier ; nettoyage et modélisation de données multi-sources.
  - Automatisation des rapports récurrents, réduisant le temps de production de 40 %.
- Stack : Power BI, PostgreSQL, Excel

### PROJETS TECHNIQUES

Système de Sécurité PC par Reconnaissance Faciale en Temps Réel | Projet Personnel — 2026

- Système de vision par ordinateur temps réel qui verrouille le PC et envoie des alertes Telegram lorsqu'un visage inconnu est détecté.
  - Détection d'obstruction de caméra et d'absence prolongée, déclenchant un verrouillage automatique et une alerte photo instantanée.
- Stack : Python, OpenCV, LBPH Face Recognizer, Telegram Bot API

Plateforme Full-Stack de Gestion Immobilière | Projet Académique — 2025

- Application full-stack mobile & web avec pipeline CI/CD, conteneurisée avec Docker, gérée en Agile/Scrum.
- Stack : Spring Boot, Flutter, Docker, MySQL, GitHub Actions

Prédiction des Prix Immobiliers à Paris | Machine Learning — 2025

- Modèles ML comparatifs (Régression Linéaire, Random Forest, XGBoost) sur un jeu de données Kaggle, avec interface de démonstration Streamlit.
- Stack : Python, Scikit-learn, XGBoost, Pandas, Streamlit

### COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, Java, C, SQL

Backend : Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, FastAPI, Django, JEE, API REST/SOAP, Microservices, JWT, CSRF, CORS

Conception : DI / IoC, SOLID, DRY, Design Patterns

IA / Data Science : Machine Learning, Deep Learning, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, XGBoost, Pandas, NumPy, PydanticAI, Ollama, Systèmes Multi-Agents, Vision par Ordinateur

Mathématiques & Statistiques : Probabilités, Statistiques, Analyse Statistique, Algèbre linéaire

Cloud & DevOps : Docker, Git, GitHub Actions, CI/CD

Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, H2, JDBC, JPA / Hibernate

Business Intelligence : Power BI, Excel

Outils & Méthodes : Agile/Scrum, UML, Lombok, n8n

### CERTIFICATIONS

- Machine Learning Specialization — DeepLearning.AI (2026)
- Spring Boot Frameworks — LearnQuest (2026)
- Python Fundamentals — Microsoft (2025)
- Git & GitHub — Google (2025)

### LANGUES

Arabe — Langue maternelle • Amazigh — Langue maternelle • Français — B2 (Courant) • Anglais — B1 (Intermédiaire)